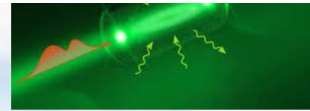


1.1 光与物质作用

1. 辐射几率与爱因斯坦系数

光与物质相互作用的三种过程：



自发辐射--- (*Spontaneous emission*)

自发辐射几率 A_{21} $A_{21} = \left(\frac{dn_{21}}{dt} \right)_{sp} \frac{1}{n_2}$

$$A_{21} = 1/\tau_s$$

A_{21} : 自发辐射爱因斯坦系数

受激吸收--- (*Stimulated Absorption*)

受激吸收几率 W_{12} $W_{12} = \left(\frac{dn_{12}}{dt} \right)_{st} \frac{1}{n_1}$

$$W_{12} = B_{12} \rho_\nu$$

B_{12} : 受激吸收爱因斯坦系数

受激辐射--- (*Stimulated Emission*)

受激辐射几率 W_{21} $W_{21} = \left(\frac{dn_{21}}{dt} \right)_{st} \frac{1}{n_2}$

$$W_{21} = B_{21} \rho_\nu$$

B_{21} : 受激辐射爱因斯坦系数

爱因斯坦关系：

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} = n_\nu h \nu$$

$$B_{12} f_1 = B_{21} f_2$$

当权重 $f_1 = f_2$ 爱因斯坦关系： $B_{12} = B_{21}$ $W_{12} = W_{21}$

记忆技巧：热平衡时 A 很大，所以对应的项多。

2. 光束参数

$$R = \frac{\Delta \nu}{\nu_0} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda_0}$$

相干时间： $\tau_c = \frac{1}{\Delta \nu}$

$$\theta \approx \frac{\lambda}{2a}$$

1.2 增益

1. 增益系数

定义式
$$G = \frac{dI(z)}{I(z)dz}$$

决定式
$$G = \Delta n \sigma_{21}(\nu, \nu_0)$$

注：用于列微分方程求传输 z 后的光强

2. 小信号增益系数

上式即为中心频率处的小信号增益系数 $G_H^0(\nu_0)$ ，取决于工作物质特性及激发速率，可由实验测出。那么，我们可以进一步将 $G_H^0(\nu)$ 表示为

$$G_H^0(\nu) = G_H^0(\nu_0) \frac{\left(\frac{\Delta\nu_H}{2}\right)^2}{(\nu - \nu_0)^2 + \left(\frac{\Delta\nu_H}{2}\right)^2} \quad (5.1.19)$$

(2) 对于非均匀加宽(多普勒加宽)的工作物质，其线型函数在式(4.2.8)中给出，同样将其代入式(5.1.16)，可得到非均匀加宽情况下的小信号增益系数

$$G_i^0(\nu) = \Delta n^0 \frac{\lambda_0^2 A_{32}}{8\pi} g_D(\nu, \nu_0) = G_i^0(\nu_0) \exp\left[-4\ln 2 \left(\frac{\nu - \nu_0}{\Delta\nu_D}\right)^2\right] \quad (5.1.20)$$

式中： $G_i^0(\nu_0) = \Delta n^0 \frac{\lambda_0^2 A_{21}}{4\pi \Delta\nu_D} \sqrt{\frac{\ln 2}{\pi}}$ ，称为中心频率处的小信号增益系数。

光强 $I = I_0 \exp(G^0 L)$

注：用于计算振荡线宽： $G_0 = \delta/L \rightarrow \Delta\nu_{osc} = 2(\nu_1 - \nu_0)$ ；注意与饱和增益系数对比记忆

3. 均匀加宽增益饱和时的系数

I: 强光入射时的强光的增益系数

频率 $\nu \equiv \nu_1$ MOOC

$$G_H(\nu_1, \nu_0) = \frac{G_H^0(\nu_1)}{1 + \frac{I_{\nu_1}}{I_s(\nu_1)}}$$

或

$$G_H^0(\nu_1) = \Delta n^0 \sigma_{21}(\nu_1, \nu_0)$$

$$G_H(\nu_1, \nu_0) = G_H^0(\nu_0) \frac{\left(\frac{\Delta \nu_H}{2}\right)^2}{(\nu_1 - \nu_0)^2 + \left(\frac{\Delta \nu_H}{2}\right)^2 \left(1 + \frac{I_{\nu_1}}{I_s}\right)}$$

$G_H^0(\nu_1)$ 为频率 ν_1 处的小信号增益系数, $I_s(\nu_1)$ 为频率 ν_1 处的饱和光强.
 $G_H^0(\nu_0)$ 为 $\sim \nu_0$ 处 $\sim$. I_s 为中心频率 ν_0 处的 $\sim$.

II: 强光入射时弱光的增益系数

频率 $\nu \neq \nu_1$ MOOC

$$G_H(\nu, \nu_0) = \frac{G_H^0(\nu)}{1 + \frac{I_{\nu_1}}{I_s(\nu_1)}}$$

或

$$G_H(\nu, \nu_0) = G_H^0(\nu) \frac{(\nu_1 - \nu_0)^2 + (\Delta \nu_H / 2)^2}{(\nu_1 - \nu_0)^2 + (\Delta \nu_H / 2)^2 (1 + I_{\nu_1} / I_s)}$$

注: 用于计算稳定时的光强。

4. 非均匀加宽增益饱和时的系数

I: 强光入射时强光的

$$G_i(\nu_1, \nu_0) = \frac{C^2 A_{21}}{8\pi \nu_0^2} \Delta n^0 g_D(\nu_1,$$

$$\frac{G_i(\nu_1, \nu_0)}{G_i^0(\nu_1, \nu_0)} = \frac{1}{\sqrt{1 + I_{\nu_1} / I_s}}$$

$$G_i(\nu_1, \nu_0) = \frac{G_i^0(\nu_0)}{\sqrt{1 + I_{\nu_1} / I_s}} \exp \left[-4 \ln 2 \frac{(\nu_1 - \nu_0)^2}{\Delta \nu_D^2} \right]$$

与均匀加宽不同的是, 增益饱和程度与单色光频率 ν_1 无关, 即中心频率处的饱和光强 $= \nu_1$ 处的饱和光强。

1.3 损耗

1. 损耗系数 α

定义式与增益系数类似, 只是加个负号。

2. 光子寿命/腔的时间常数

定义: 腔内光强衰减为初始光强的 $1/e$ 所需要的时间。

$$\text{光子寿命} \\ \tau_R = L / (\delta c)$$

区分光子寿命与原子寿命，前者是损耗引起的，与外界有关，见于速率方程和无源腔线宽；

后者是高能级原子的平均寿命，与外界无关，见于自发辐射几率和自然加宽线宽。

3. 无源腔线宽=某个纵模的频谱宽度

$$\text{无源腔线宽} \\ \Delta \nu_c = \frac{1}{2\pi\tau_R} = \frac{\delta c}{2\pi L}$$

4. 平均单程损耗因子

为了定量描述无源腔损耗的大小，定义“平均单程损耗因子” δ 。设初始光强为 I_0 ，在腔内往返一周后，光强衰减为

$$I = I_0 e^{-2\delta} \quad (3.2.4)$$

则平均单程损耗为

$$\delta = \frac{1}{2} \ln \frac{I_0}{I} \quad (3.2.5)$$

如果损耗是由多种因素引起的(如上所述)，每一种损耗可用相应的损耗因子 δ_i 来描述，则总损耗

$$\delta = \sum \delta_i = \delta_1 + \delta_2 + \dots \quad (3.2.6)$$

表示总损耗因子为各相应损耗因子的总和。

4 是定义式，6 时叠加公式

(1) 计算腔镜的透射损耗引起的损耗因子

设两镜面反射率分别为 $R_1 R_2$ 。

$$\therefore e^{2\delta_T} = \frac{1}{R_1 R_2} \quad \delta_T = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{R_1 R_2} = -\frac{1}{2} \ln R_1 R_2 \\ \text{特别地, 若 } R_1 = 1, R_2 \approx 1 \text{ (} T_2 \ll 1 \text{)} \\ \text{则 } \delta_T = -\frac{1}{2} \ln(T_2) = \frac{T_2}{2}$$

(2) 驻波腔，一面全反镜，一面透射率为 T ： $2\delta = a + 2\delta_T$ ， a 是往返净损耗因子

行波腔： $\delta = a + \delta_T$ ，单程，没有往返光场。

1.4 光线矩阵是什么

口诀：长度变距不变角，折射变角不变距，凸透凹球，等效为正。

1. 有源腔的等效腔长是 L/n ，用于光线矩阵；介质的光学长度为 $l \cdot n$ （光程），用于其他
2. 光线矩阵满足： $AD-BC = n_1/n_2$, n_1, n_2 分别为入射光线和出射光线所在介质的折射率
3. 反向传播经过同一个光学元件的光线矩阵

$$\begin{bmatrix} D & B \\ C & A \end{bmatrix}$$

4. 厚度为 d 的均匀介质

$$\begin{bmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

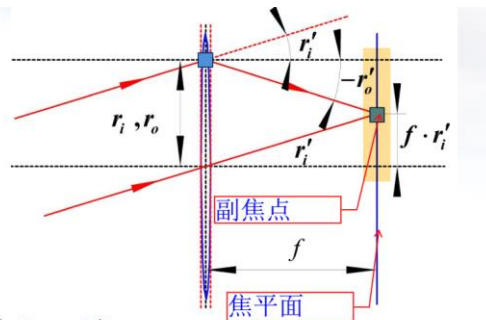
5. 经透镜透射

2、通过焦距为 f 的薄透镜

$$\begin{cases} r_o = r_i \\ -r'_o = \frac{r_i - f \cdot r'_i}{f} \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} r_o = r_i + 0 \\ r'_o = -\frac{1}{f} r_i + r'_i \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} r_o \\ r'_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_i \\ r'_i \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} f > 0, \text{ 相对于凸透镜} \\ f < 0, \text{ 相对于凹透镜} \end{array}$$



6. 经球面反射

5、球面反射镜

$$\begin{cases} \theta = \frac{r_i}{R} - r'_i & \Rightarrow r'_o = -\frac{2}{R}r_i + r'_i \\ -r'_o = 2\theta + r'_i & r_o = r_i \end{cases}$$

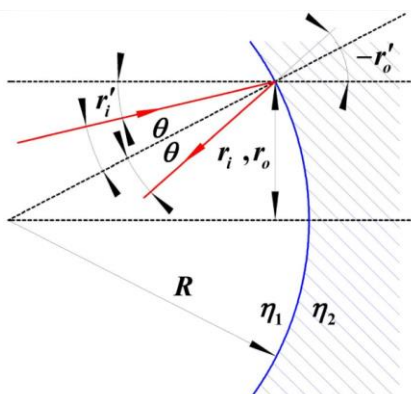
⇓

$$\begin{pmatrix} r_o \\ r'_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_i \\ r'_i \end{pmatrix}$$

$R > 0$, 凹面反射镜

$R < 0$, 凸面反射镜

$R \rightarrow \infty$, 平面镜, 则演变为平面反射。



一个曲率半径为 R 的球面反射镜对光线的作用相当于一个焦距 $f = R/2$ 的薄透镜

7. 平面反射镜

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

单位矩阵, 数学上等于不存在。

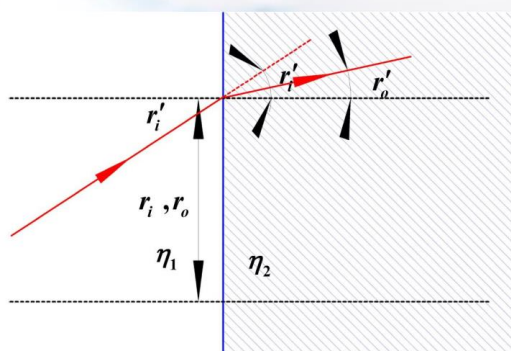
8. 经平面折射

3、不同介质介面 (平面)

$$\begin{cases} r_o = r_i + 0 \\ r'_o = 0 + \frac{\eta_1}{\eta_2} r'_i \end{cases}$$

⇓

$$\begin{pmatrix} r_o \\ r'_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{\eta_1}{\eta_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_i \\ r'_i \end{pmatrix}$$



由近轴近似, 折射定律可以写成

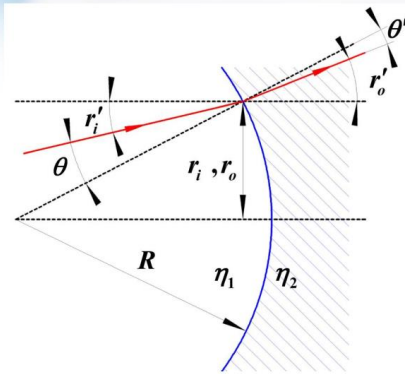
$$\eta_1 \sin r'_i = \eta_2 \sin r'_o \Rightarrow \eta_1 r'_i \approx \eta_2 r'_o$$

9. 经球面折射

4、不同介质介面(球面)

$$\begin{cases} \theta \cdot \eta_1 \approx \theta' \cdot \eta_2 \\ \theta \approx \frac{r_i}{R} - r'_i \\ \theta' \approx \frac{r_i}{R} - r'_o \end{cases}$$

↓



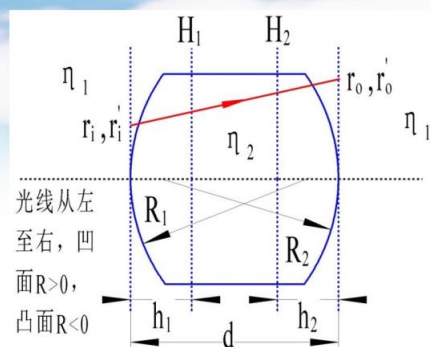
$$r'_o = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 R} r_i + \frac{\eta_1}{\eta_2} r'_i \Rightarrow \begin{pmatrix} r_o \\ r'_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 R} & \frac{\eta_1}{\eta_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_i \\ r'_i \end{pmatrix}$$

$R > 0$, 凹面
 $R < 0$, 凸面
 $R \rightarrow \infty$, 平面

$r_o = r_i$

10. 厚透镜

1、如右图所示厚透镜， H_1 和 H_2 分别为主平面， f 为厚透镜的等效焦距，请分别用 (h_1, h_2, f) 和 (R_1, R_2, d) 写出厚透镜的光线矩阵



$$M = \begin{pmatrix} 1 & h_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & h_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{h_2}{F} & h_1 + h_2 - \frac{h_1 h_2}{F} \\ -\frac{1}{F} & 1 - \frac{h_1}{F} \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\eta_1 - \eta_2}{\eta_1 R_2} & \frac{\eta_2}{\eta_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 R_1} & \frac{\eta_1}{\eta_2} \end{pmatrix}$$

令 h_1 , h_2 分别为物方主面到透镜左顶点的距离和和像方主面到右顶点的距离

1.5 光线矩阵的应用

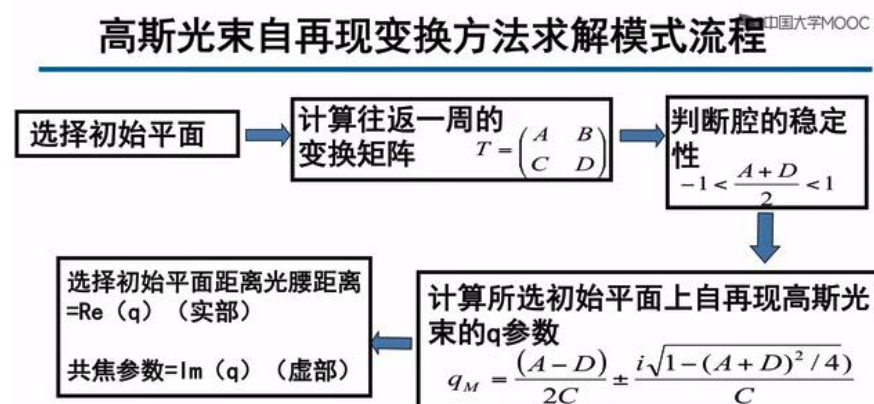
1. 建立等效透镜波导模型

从透镜开始，透镜右表面作为起始点

2. 分析稳定性

$$\left| \frac{A+D}{2} \right| \leq 1 \quad (\text{稳定性条件})$$

3. 自再现模



高斯光束自再现法求模式流程

高斯光束的 q 参数+光线矩阵

如果是要计算曲率半径 $R(z)$ 或光斑半径 $\omega(z)$ 就求 $1/q$

如果已知某个反射镜的 R 和距离束腰的距离 z ，求共焦参数 f 还可以用 $R = z + f^2/z$

注：束腰处 $\text{Re}(\frac{1}{q_c}) = 0 \Leftrightarrow \text{Re}(q_c) = 0$

4. 一般的光学变换

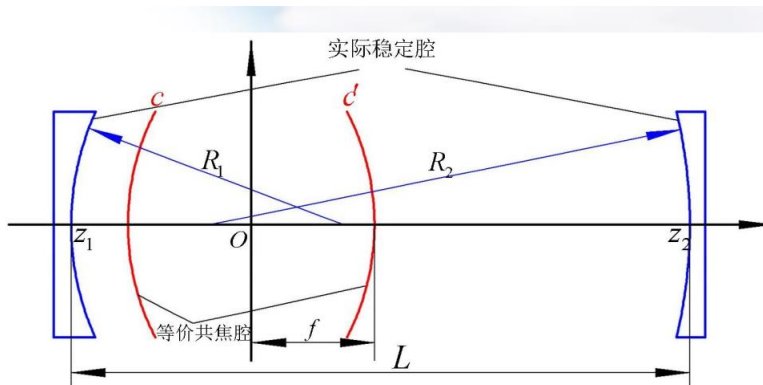
高斯光束的 q 参数+光线矩阵

计算技巧：算出光线矩阵后，用 $ABCD$ 而不是代入具体的参数进入 q 的计算，同时利用 $AD - BC = 1$ 的结论化简。

1.6 稳定腔的等价共焦腔

以双凹腔为例

$$\begin{cases} R_1 = -(z_1 + f^2 / z_1) \\ R_2 = (z_2 + f^2 / z_2) \\ L = z_2 - z_1 \end{cases}$$



$$\begin{cases} z_1 = \frac{-L(R_2 - L)}{(R_1 - L) + (R_2 - L)} \\ z_2 = \frac{L(R_1 - L)}{(R_1 - L) + (R_2 - L)} \\ f^2 = \frac{L(R_1 - L)(R_2 - L)(R_1 + R_2 - L)}{[(R_1 - L) + (R_2 - L)]^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} z_1 < 0 \\ z_2 > 0 \\ f^2 > 0 \end{matrix}$$

有确定的等价共焦腔存在

应用：已知稳定腔的 R_1, R_2, L ，可以求得等价共焦腔的位置和 f 。

记忆技巧: z_1 空间为-，公式为-；其余都是 $R-L$

小结：对称腔的等价对称共焦腔的光腰位于中点处；含平面镜的等价对称共焦腔的光腰

位于平面镜处；仅适用于两球面镜稳定腔系统求自再现模。

1.7 高斯光束的参数

1. 共焦参数 f

方法一：已知 $R(z)$ 和其位置坐标 z 。

对称共焦腔: $R_1 = R_2 = L$. 束腰位于腔中心.

$$\therefore R_2 = R\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{L}{2} + \frac{f^2}{\frac{L}{2}} = L \Rightarrow f = \frac{L}{2}.$$

$$\therefore f = \frac{\pi \omega_0^2}{\lambda} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{\lambda f}{\pi} = \frac{\lambda L}{2\pi}.$$

$$\omega_0^2 (\text{镜面上的光束半径}) = \omega_0^2 \left(1 + \frac{(\frac{L}{2})^2}{f^2}\right) = \frac{\lambda L}{\pi}.$$

方法二：用等价共焦腔的公式

1.8 聚焦

三种方法

1. q 参数经过均匀介质

则通过长度为 $L = z_2 - z_1$ 的均匀介质后的 q 参数变化为：

$$q_2(z) = q_0 + z_2 = q_0 + z_1 + (z_2 - z_1) = q_1(z) + L$$

2. q 参数经过薄透镜

ω 不变, R 变, 满足透镜成像公式 (紧贴透镜的前后表面)

$$\frac{1}{q_1} - \frac{1}{q_2} = \frac{1}{F} \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} = \frac{1}{F}$$

3. 光线矩阵法
4. 根据 1.2 假装列出表达式, 直接得到像方束腰的特性

$$l' = l_c = F + \frac{F^2(l - F)}{(l - F)^2 + f^2} \quad \text{Or} \quad \omega_0'^2 = \frac{F^2 \omega_0^2}{(F - l)^2 + f^2}$$

求像方束腰的参数，用 q 参数光线矩阵或 q 参数经过透镜，均匀介质时的特殊关系来列方程，假装求解，得到背下的聚焦结论；如果是非像方束腰处的参数，如焦平面处的，就只用 q 参数的传输变换，求题目要求位置处的 q 或 $1/q$ 。

1.9 准直

48), 主镜 L_2 后出射高斯光束的发散角, 则该望远镜对高斯光束的准直倍率 M' 定义为

$$M' = \frac{\theta}{\theta''} \quad (2.3.55)$$

$$\begin{aligned} M' &= \frac{\theta}{\theta''} = \frac{F_2 \omega(l)}{F_1 \omega_0} = M \frac{\omega(l)}{\omega_0} \\ &= M \sqrt{1 + \left(\frac{l}{f}\right)^2} = M \sqrt{1 + \left(\frac{\lambda l}{\pi \omega_0^2}\right)^2} \end{aligned} \quad (2.3.59)$$

式中: $M = F_2/F_1$ 为望远镜主镜与副镜的焦距比, 它就是几何光学中通常所说的望远镜的准直倍率, 或称为几何压缩比。

从式(2.3.59)可以看出, 一个给定的望远镜对高斯光束的准直倍率 M' 不仅与望远镜本身的结构参数有关, 而且还与高斯光束的共焦参数 f 以及腰斑到副镜的距离 l 有关。

虽然该公式是在 $l \gg F_1$ 的条件下导出的, 但它对入射光束腰在透镜表面, $l=0$ (且 $f \gg F_1$) 的情况也适合。此时,

$$\begin{cases} \omega(l) = \omega_0 \\ M' = M = F_2/F_1 \end{cases} \quad (2.3.60)$$

1.10 匹配

物方 q_0 经过透镜后得到像方 q_0' 。实际上就是聚焦过程, 不过聚焦是已知 F, l , 求像方参数。

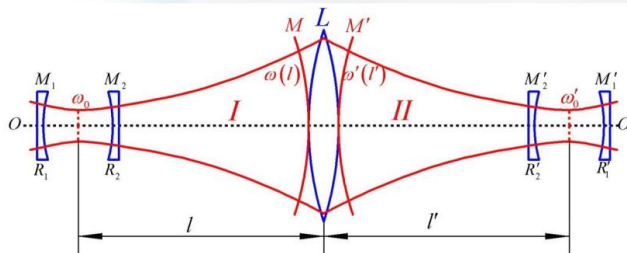
匹配是已知物方像方参数, 求 F, l, l' 。



已知物方束腰 ω_0 和像方束腰 ω'_0 ，求使之匹配的透镜的 F 以及束腰与透镜的距离。

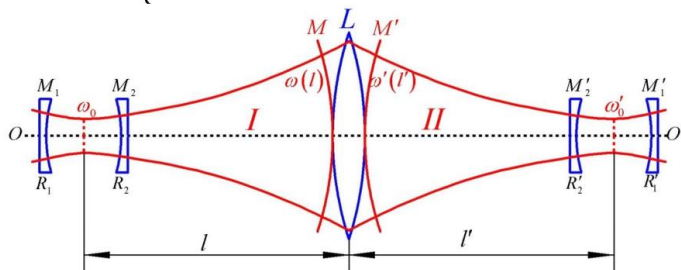
由薄透镜对高斯光束变换公式：

$$\begin{cases} l' = F + \frac{F^2(l-F)}{(l-F)^2 + f^2} \\ \frac{1}{\omega_0'^2} = \frac{1}{\omega_0^2} \left[\left(1 - \frac{l}{F}\right)^2 + \frac{f^2}{F^2} \right] \end{cases}$$



两式联立：

$$\begin{cases} \left(\frac{\omega'_0}{\omega_0}\right)^2 = \frac{l'-F}{l-F} \\ (l-F)(l'-F) = F^2 - f_0^2 \\ f_0 = \frac{\pi \omega'_0 \omega_0}{\lambda} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} l-F = \pm \frac{\omega_0}{\omega'_0} \sqrt{F^2 - f_0^2} \\ l'-F = \pm \frac{\omega'_0}{\omega_0} \sqrt{F^2 - f_0^2} \end{cases}$$



当 ω_0 和 ω'_0 给定时，方程组中有三个未知系统参数 l 、 l' 和 F ，只要再指定一个系统参数，则可以解出剩下两个系统参数。

2、两个腔的相对位置固定，即 $l_0 = l + l'$ 为固定值，要两个模式匹配，对 F 有一定的限制，将得到的两个等式相加得到：

$$\begin{aligned} l-F &= \pm \frac{\omega_0}{\omega'_0} \sqrt{F^2 - f_0^2} \\ l'-F &= \pm \frac{\omega'_0}{\omega_0} \sqrt{F^2 - f_0^2} \end{aligned} \Rightarrow l_0 - 2F = \pm \sqrt{F^2 - f_0^2} \left(\frac{\omega_0}{\omega'_0} + \frac{\omega'_0}{\omega_0} \right)$$

令 $A = \frac{\omega_0}{\omega'_0} + \frac{\omega'_0}{\omega_0}$ ，可以得到：

$$(4 - A^2)F^2 - 4l_0F + (l_0^2 + A^2f_0^2) = 0$$

A ， l_0 为已知值，当指定 F 的值时，可以根据上式解出 l 和 l' 。

1.11 谐振腔中的频率

C、谐振频率

平行平面腔的谐振频率:
$$\nu_{mnq} = \frac{c}{2\eta L} \left(q + \frac{\Delta\Phi_{mn}}{\pi} \right)$$

方形共焦腔的谐振频率:
$$\nu_{mnq} = \frac{c}{2\eta L} \left[q + \frac{(m+n+1)}{2} \right]$$

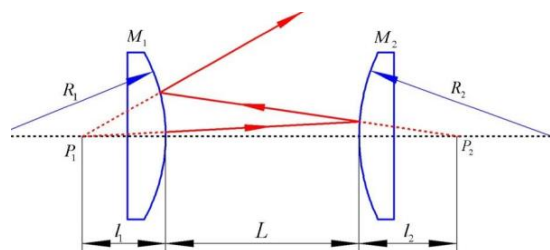
圆形共焦腔的谐振频率:
$$\nu_{mnq} = \frac{c}{2\eta L} \left[q + \frac{(m+2n+1)}{2} \right]$$

$\Delta\Phi$ 为附加相移, 与 N 有关, 不同的横模有不同的附加相移;

从而易得纵模间隔 $\Delta\nu_q = \frac{c}{2\eta L}$ 纵模式个数 $N = \left[\frac{\Delta\nu T}{\Delta\nu_q} \right] + 1$

1.12 非稳腔

1. 非稳腔的共轭像点位置



则从 P_1 发出的球面波经过 M_2 成像在 P_2 点应满足关系:
$$\frac{1}{l_1 + L} - \frac{1}{l_2} = \frac{2}{R_2}$$

同理对 M_1 镜有:
$$\frac{1}{l_2 + L} - \frac{1}{l_1} = \frac{2}{R_1}$$

$$\begin{cases} l_1 = L \frac{\sqrt{g_1 g_2 (g_1 g_2 - 1)} - g_1 g_2 + g_2}{2g_1 g_2 - g_1 - g_2} \\ l_2 = L \frac{\sqrt{g_1 g_2 (g_1 g_2 - 1)} - g_1 g_2 + g_1}{2g_1 g_2 - g_1 - g_2} \end{cases} \quad (3.6.9)$$

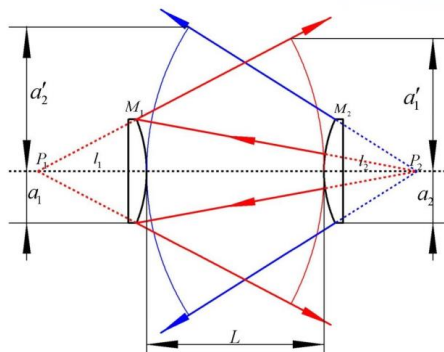
2. 结合图像记公式, 记 $a_1 a_2 a_1' a_2'$ 的位置。



1、非稳腔的几何放大率

如果从 P_2 点发出的球面波到达 M_1 时，恰好能够完全覆盖镜面，即其线度为 a_1 ，经 M_1 反射到 M_2 ，其限度扩展为 a'_1 ，则： $m_1 = a'_1 / a_1$

(设线度为 a_1 的光波经 M_1 反射后到达 M_2 处的线度为 a'_1 ，线度为 a_2 的光波经 M_2 反射后到达 M_1 处的线度为 a'_2 ， R_1, R_2 为 M_1, M_2 的曲率半径)



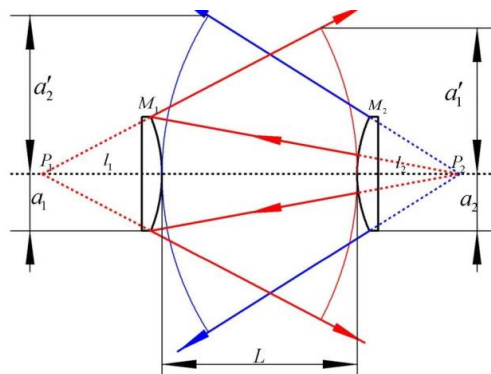
3. 几何放大率

同样， M_2 的单程放大率为： $m_2 = a'_2 / a_2$

用 $M = m_1 m_2$ 表示非稳腔对几何自再现波型在腔内往返一周的放大率。

以双凸腔为例，
可以得到：

$$\begin{cases} m_1 = \frac{l_1 + L}{l_1} \\ m_2 = \frac{l_2 + L}{l_2} \end{cases}$$



$$M = m_1 m_2 = \frac{1 + \sqrt{\frac{L(L-R_1-R_2)}{(L-R_1)(L-R_2)}}}{1 - \sqrt{\frac{L(L-R_1-R_2)}{(L-R_1)(L-R_2)}}} = \frac{1 + \sqrt{1 - \frac{1}{g_1 g_2}}}{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{g_1 g_2}}} = 2g_1 g_2 + 2\sqrt{g_1 g_2 (g_1 g_2 - 1)} - 1$$



对望远镜腔，可以求出：

$$\begin{cases} m_1 = a'_1 / a_1 = 1 \\ m_2 = a'_2 / a_2 = \left| \frac{R_1}{2} \right| / \left| \frac{R_2}{2} \right| = \left| \frac{R_1}{R_2} \right| = \left| \frac{g_2}{g_1} \right| \end{cases}$$

4. 能量损耗

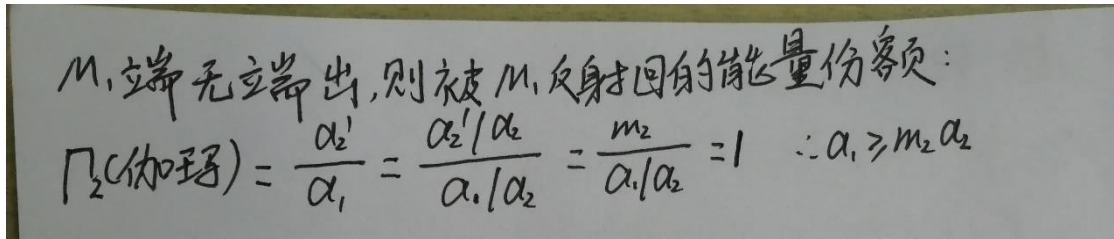
往返：

$$\varepsilon_{\text{三维}} = 1 - \Gamma_1 \Gamma_2 = 1 - \frac{1}{m_1^2 m_2^2} = 1 - \frac{1}{M^2}$$

单程：

$$\xi_{\text{单程}} = 1 - \sqrt{1 - \xi_{\text{往返}}} = 1 - \frac{1}{M} = 0.712$$

5. 单端输出



1.13 输出

1. 输出光强与工作光强

行波放大器：相等

驻波激光器：

一、均匀加宽 $I_v = I_+ + I_-$ ，输出光强 $I_+ = 0.5I_v$

二、非均匀加宽 $v = v_0$ $I_v = I_+ + I_-$ ，输出光强 $I_+ = 0.5I_v$

三、非均匀加宽 $v \neq v_0$ $I_v = I_+ = I_-$

2. 阈值反转粒子数密度

$$\frac{\delta}{\sigma_{21}(\nu, \nu_0)l} = \Delta n_i$$

$\sigma_{21}(\nu, \nu_0) = \frac{A_{21}c^2}{8\pi\nu_0^2} g(\nu, \nu_0)$ 被称为发射截面；
 $\sigma_{12}(\nu, \nu_0) = \frac{g_2}{g_1} \frac{A_{21}c^2}{8\pi\nu_0^2} g(\nu, \nu_0)$ 被称为吸收截面；
 它们具有面积的量纲；

σ_{21} 和 σ_{12} 的意义

假设入射光强度为 I ，截面积 A ，则入射光功率为 $P_{in} = I \cdot A$ 。经过一个粒子后由于受激吸收而减少的光功率可以写成 $P_{abs} = I \cdot \sigma_{12}$ ， σ_{12} 可以等效成光束传播路径上一个粒子的有效吸收截面积，代表一个光子经过一个粒子产生受激吸收的几率，同理， σ_{21} 代表一个光子经过一个粒子产生受激辐射的几率。

3. 饱和光强

$$I_s = \frac{h\nu_0}{\sigma_{21}\tau_2} :$$